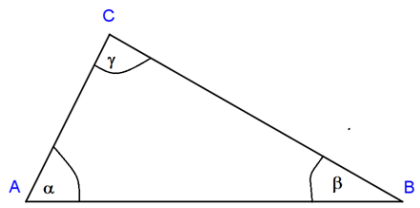
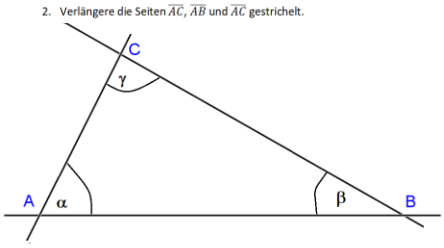
Lösungen Winkelsumme

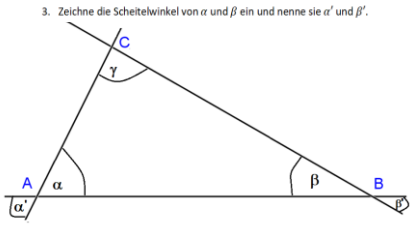
1. Zeichne die Winkel α, β und γ ein.



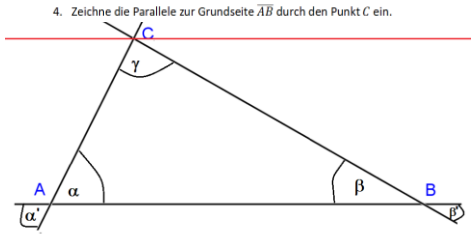
2. Verlängere die Seiten $\overline{AC}$, $\overline{AB}$ und $\overline{AC}$ gestrichelt.



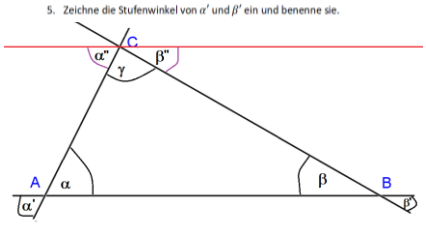
3. Zeichne die Scheitelwinkel von α und β ein und nenne sie α' und β'.



4. Zeichne die Parallele zur Grundseite $\overline{AB}$ durch den Punkt C ein.



5. Zeichne die Stufenwinkel von α' und β' ein und benenne sie.



6. Erkläre, wie groß die Winkelsumme der drei Winkel α, β und γ sein muss.

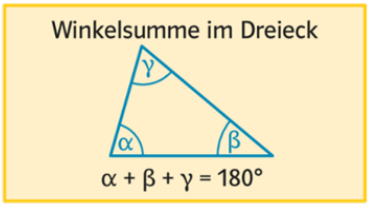
Die drei Winkel ergeben zusammen 180°. Da gilt: alpha''=alpha und beta''=beta folgt, dass die Summe der Winkel eines Dreiecks 180° ergeben

1. Merksatz

Satz: Winkelsumme im Dreieck

In jedem Dreieck ergeben die drei Innenwinkel zusammen 180°.

$\alpha + \beta + \gamma = 180°$



2. Seite 117 Nr. 1

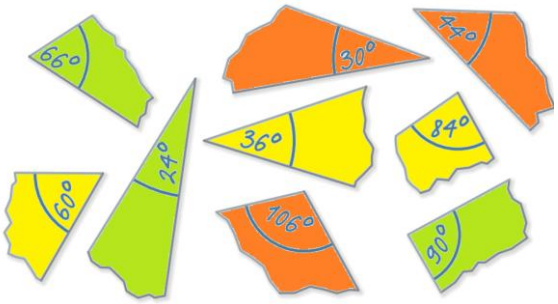
1 Berechne die Weite des dritten Winkels im Dreieck.

a) $\alpha = 30°$, $\beta = 110°$ b) $\beta = 19°$, $\gamma = 71°$ c) $\beta = 79°$, $\gamma = 79°$

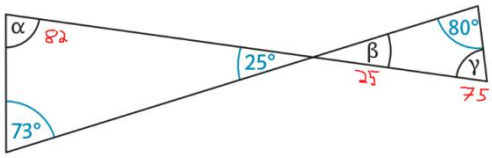
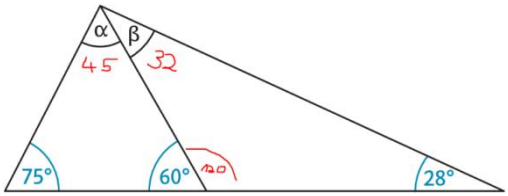
d) $\alpha = 17°$, $\gamma = 60°$ e) $\beta = 54°$, $\gamma = 38°$ f) $\alpha = 134°$, $\gamma = 44°$

$\gamma = 180° - (30° + 110°) = 40°$	$\alpha = 180° - (19° + 71°) = 90°$	$\alpha = 180° - (79° + 79°) = 22°$
$\beta = 180° - (17° + 60°) = 103°$	$\alpha = 180° - (54° + 38°) = 88°$	$\beta = 180° - (134° + 44°) = 2°$

3. Seite 117 Nr. 3

	44°+ 106°+ 30° =180° 66°+ 24°+ 90°=180° 84°+ 36°+ 60°=180°

4. Seite 117 Nr. 4

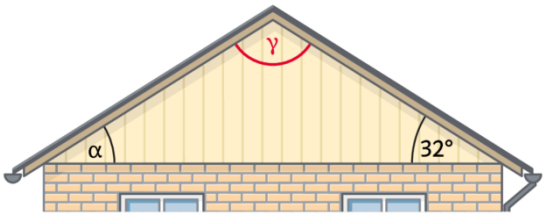
	$\alpha = 180° - (73° + 25°) = 82°$ $\beta = 25° \quad (Scheitelwinkel\ 25°)$ $\gamma = 180° - (80° + 25°) = 75°$
	$\alpha = 180° - (75° + 60°) = 45°$ Mehrere Möglichkeiten (großes Dreieck) $75° + 45° + \beta + 28° = 180°$ oder Nebenwinkel von 60° -> 120° einzeichnen und dann im rechten Dreieck rechnen. $120° + 28° + \beta = 180°$

5. Seite 117 Nr. 5

5 a) In Fig. 2 lehnt eine Stange über eine Mauer. Wie weit ist α?
b) Die beiden Dachhälften in Fig. 3 haben dieselbe Dachneigung. Berechne γ.

$\alpha + 90° + 18° = 180°$ Umformen zu

$\alpha = 180° - 108° = 72°$



$\alpha = 32° \quad (laut\ Aufgabenstellung)$

$\gamma + 32° + 32° = 180°$

$\gamma = 180° - 64° = 116°$

6. Seite 117 Nr. 6

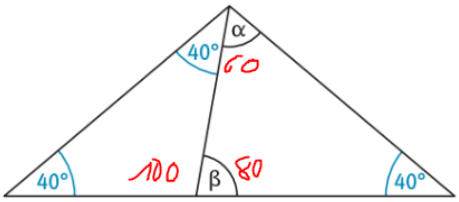
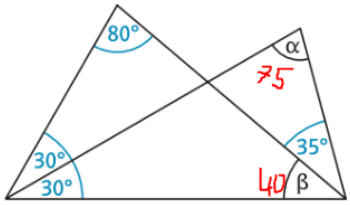
6 a) In einem Dreieck ist ein Winkel 100° weit, die beiden anderen Winkel sind gleich weit. Welche Weite haben diese Winkel jeweils?

b) In einem rechtwinkligen Dreieck hat ein weiterer Winkel eine Weite von 12°. Wie weit ist der dritte Winkel?

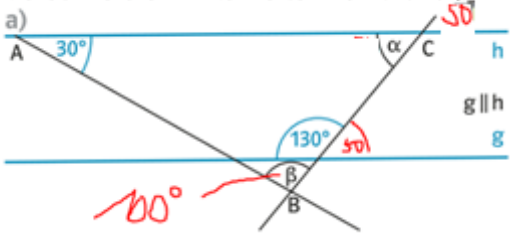
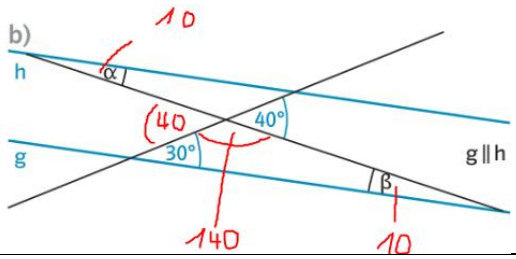
a) $100° + \alpha + \alpha = 180°$ -> $2\alpha = 80°$ -> $\alpha = 40°$

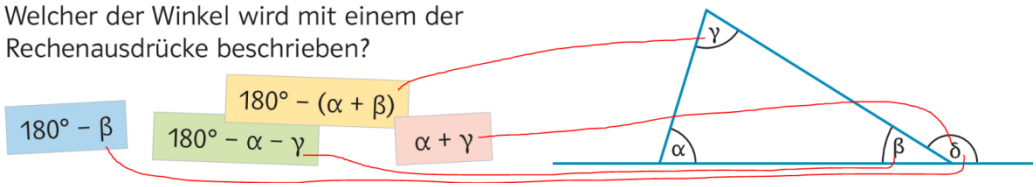
b) $12° + 90° + \alpha = 180° \rightarrow \quad 102° + \alpha = 180° \rightarrow \quad \alpha = 78°$

7. Seite 118 Nr. 9

a) 	Variante 1: Großes Dreieck zuerst $40° + (40° + \alpha) + 40° = 180°$ $120° + \alpha = 180° \rightarrow \alpha = 60°$ $\beta = 180° - (60° + 40°) = 80°$ Variante 2: Nebenwinkel von β -> $40° + 40° + \gamma = 180° \rightarrow \gamma = 100°$ -> $\beta + 100° = 180°\ (Nebenwinkel)$ $\rightarrow \beta = 80°$ $\alpha = 180° - (80° + 40°) = 60°$
b) 	$(30° + 30°) + 80° + \beta = 180°$ $140° + \beta = 180° \rightarrow \beta = 40°$ $30° + \alpha + (35° + 40°) = 180°$ $105° + \alpha = 180°$ $\alpha = 75°$

8. Seite 118 Nr. 10

10 Berechne die Winkelweiten von α und β. a) 	Gegenwinkel von 130° einzeichnen 50° Stufenwinkel von 50° einzeichnen Scheitelwinkel von α ist 50° -> $\alpha = 50°$ Winkelsumme: $30° + 50° + \beta = 180°$ $\beta = 180° - 80° = 100°$
b) 	Nebenwinkel von 40° einzeichnen -> 140° Winkelsummensatz: $30° + 140° + \beta = 180° \rightarrow \beta = 10°$ α über Stufenwinkel von β und dann Scheitelwinkel hierzu herausbekommen. $\alpha = 10°$

9. Seite 118 Nr. 11

11 Welcher der Winkel wird mit einem der Rechenausdrücke beschrieben?